

El modelo Dornbusch–Fischer–Samuelson

Unidad 1: Teorías en competencia perfecta

Ernesto Yáñez

Universidad Católica Boliviana
Departamento de Economía

Semestre 2026-II

- 1 La oferta
- 2 La demanda
- 3 El equilibrio
- 4 Estática comparativa
- 5 Extensiones
 - Bienes no transables
 - Transferencias con no transables
 - Costos de transporte
 - Transferencia tecnológica

Por qué DFS

- Ricardo con **dos** bienes es didáctico pero limitado: el patrón de comercio es discreto.
- DFS (1977) generaliza a un **continuo de bienes** $z \in [0, 1]$ y determina **endogenamente** qué bienes produce cada país.
- Entrega un **margen extensivo** de especialización $\tilde{z}(\omega)$ que se mueve con la tecnología, los salarios y el tamaño relativo.
- Es el puente directo a Eaton–Kortum (2002) y a la gravedad estructural.

El lado de la oferta

- Dos países (doméstico, externo $*$), un factor (trabajo, L y L^*).
- Continuo de bienes $z \in [0, 1]$, rendimientos constantes.
- No existen costos de transporte.
- Los salarios domesticos y externos están medidos en alguna unidad común.
- Requerimientos unitarios $a(z)$, $a^*(z)$. Bienes **ordenados** por ventaja comparativa decreciente del país doméstico:

$$\frac{a^*(z)}{a(z)} \text{ decreciente en } z.$$

Función de ventaja comparativa

$$A(z) \equiv \frac{a^*(z)}{a(z)} \quad A'(z) < 0$$

Donde $A(z)$ no es más que el requerimiento relativo de unidades de trabajo o productividad relativa doméstica.

El lado de la oferta

El país doméstico produce el bien z si su costo unitario es menor:

$$a(z) w \leq a^*(z) w^*$$

Definiendo el **salario relativo** $\omega \equiv w/w^*$:

$$\omega \leq A(z)$$

Dado ω , el país doméstico produce el rango

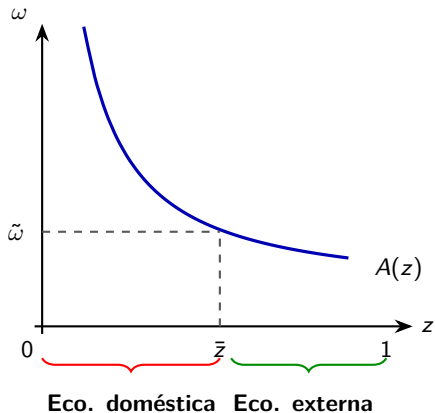
$$0 \leq z \leq \tilde{z}(\omega), \quad \tilde{z} = A^{-1}(\omega)$$

y el externo produce $\tilde{z}(\omega) \leq z \leq 1$

Note que en $z = \tilde{z}$ se cumple $wa(\tilde{z}) = w^*(\tilde{z})$ por lo que ambas economías producen el mismo bien ($\tilde{z}$)

El lado de la oferta

$A(z)$ es a la vez la **frontera de competitividad** y, evaluada en $\tilde{z}$, fija el margen de especialización. Un ω más alto (doméstico más caro) **reduce** $\tilde{z}$.



El lado de la oferta

Sea z y z' mercancías que se producen en la economía doméstica y z'' una mercancía que se produce en la economía externa. Entonces, el precio relativo de z en términos de z' está dado por:

$$\frac{p(z)}{p(z')} = \frac{wa(z)}{wa(z')} = \frac{a(z)}{a(z')}$$

donde $0 \leq z \leq \tilde{z}$ y $0 \leq z' \leq \tilde{z}$

Así mismo, el precio relativo de z en términos de z'' está dado por:

$$\frac{p(z)}{p(z'')} = \frac{wa(z)}{w^* a^*(z'')} = \omega \frac{a(z)}{a^*(z'')}$$

donde: $z \leq \tilde{z} \leq z''$

Dado ω , la condición de costos determina un patrón de producción compatible con la ventaja comparativa cuyo bien límite es $\tilde{z}(\omega)$ y con una estructura de precios relativos.

El lado de la demanda

Preferencias **Cobb–Douglas** idénticas en ambos países. Sea $b(z)$ la proporción del ingreso gastada en el bien z :

$$b(z) = \frac{P(z)C(z)}{Y} > 0 \quad b(z) = b^*(z)$$

$$\int_0^1 b(z) dz = 1$$

Donde Y es el ingreso total, P el precio y C la demanda de z

Gasto en bienes de ventaja comparativa doméstica

Fracción del ingreso (en cualquier país) gastada en las mercancías en las que la economía doméstica tiene ventajas comparativas :

$$\vartheta(\tilde{z}) = \int_0^{\tilde{z}} b(z) dz > 0, \quad \vartheta'(\tilde{z}) = b(\tilde{z}) > 0.$$

Equilibrio del mercado de trabajo / balance comercial

Se deduce que la fracción gastada en bienes producidos por la economía externa:

$$1 - \vartheta(\tilde{z}) = \int_{\tilde{z}}^1 b(z) dz > 0 \quad 0 \leq \vartheta(\tilde{z}) \leq 1$$

El equilibrio en el mercado doméstico exige que el ingreso laboral doméstico sea igual a lo que el mundo gasta en las mercancías que el país produce. Esto es:

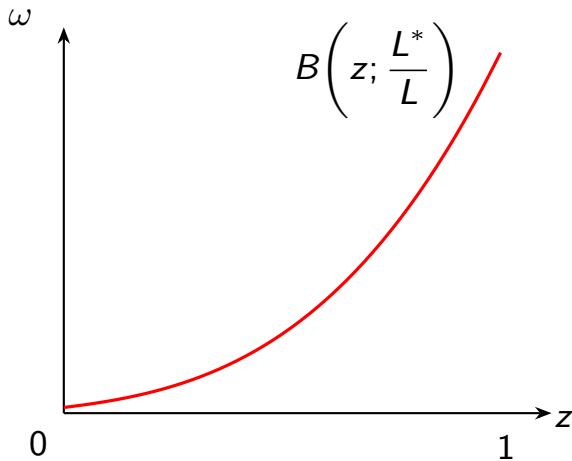
$$wL = \vartheta(\tilde{z})(wL + w^*L^*)$$

Operando:

$$\omega = \frac{\vartheta(\tilde{z})}{1 - \vartheta(\tilde{z})} \frac{L^*}{L} \equiv B\left(\tilde{z}; \frac{L^*}{L}\right)$$

Para un ω cualquiera, si $\tilde{z}$ aumenta, sube la demanda de trabajo doméstico y baja la externa $\Rightarrow$ el salario relativo **aumenta**. Por eso $B(\cdot)$ es **creciente**.

La función $B(\cdot)$



Interpretación de balanza de pagos

La función $B(\cdot)$ es el **locus de equilibrio de balanza comercial**:

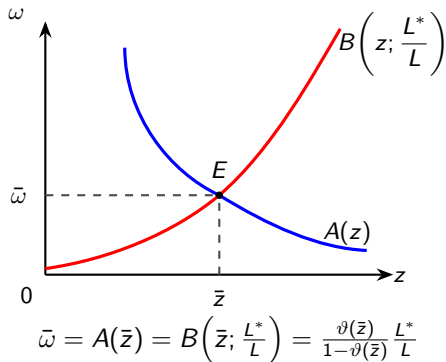
Valor de importaciones = Valor de exportaciones,

$$[1 - \vartheta(\tilde{z})] \omega L = \vartheta(\tilde{z}) \omega^* L^* \quad (15)$$

Mecanismo

Un mayor ω aumenta el ingreso doméstico relativo y, dado $\tilde{z}$, eleva el gasto doméstico en importaciones en relación con las exportaciones. Para restaurar el balance comercial el salario relativo debe **subir** (encareciendo lo doméstico): así aumentan las importaciones y caen las exportaciones hasta el equilibrio.

Equilibrio



- $A(\tilde{z})$ decreciente: condición de oferta (competitividad).
- $B(\tilde{z})$ creciente: condición de demanda / equilibrio del mercado de trabajo.
- La intersección determina **simultáneamente** el salario relativo ω^* y el margen de especialización $\tilde{z}^*$.

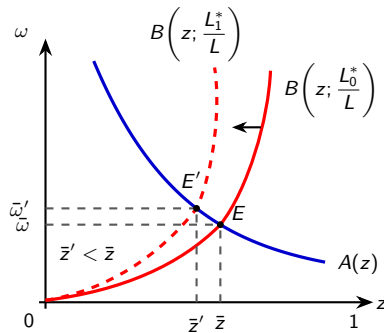
El equilibrio está determinado por los gustos, dados por las variaciones en el rango de productos preferidos por los consumidores (ϑ), la tecnología ($a(z)$ y $a^*(z)$) y el tamaño relativo ($\frac{L^*}{L}$).

Estática comparativa: aumento del tamaño externo ($\uparrow L^*$)

Un $\uparrow L^*$ eleva L^*/L y desplaza $B(\tilde{z}; L^*/L)$ hacia arriba:

$$\uparrow \omega = \frac{\vartheta(\tilde{z})}{1 - \vartheta(\tilde{z})} \uparrow \frac{L^*}{L}$$

En el nuevo equilibrio el país doméstico produce un **menor** rango de bienes ($\downarrow \tilde{z}$) y el salario relativo **aumenta** ($\uparrow \omega$).



Dos interpretaciones equivalentes

(i) Mercado de trabajo: el mayor tamaño externo eleva la demanda de bienes domésticos $\Rightarrow$ sube la demanda de trabajo doméstico $\Rightarrow \uparrow \omega$.

(ii) Balance comercial: el exceso de demanda por bienes domésticos genera superávit; para reequilibrar, el ingreso doméstico debe subir y así importar más.

En ambos casos $\uparrow \omega$ erosiona la competitividad en los bienes marginales $\Rightarrow \downarrow \tilde{z}$.

Efecto del $\uparrow L^*$ sobre el bienestar de la economía doméstica

Evaluamos w/p antes y después del cambio en L , según el origen del bien (sabemos que $\omega' > \omega$):

Bien	Antes	Después	Comparación
Se compraban en eco. doméstica y se sigue comprando en eco. doméstica	$\frac{1}{a(z)}$	$\frac{1}{a(z)}$	sin cambio
Se compraba en eco. externa y se sigue comprando en eco. externa	$\frac{\omega}{a^*(z)}$	$\frac{\omega'}{a^*(z)}$	mejora
Se compraba en eco. doméstica y ahora se compra en eco. externa	$\frac{1}{a(z)}$	$\frac{\omega'}{a^*(z)}$	mejora

En la tercera fila, $\frac{\omega'}{a^*(z)} > \frac{1}{a(z)}$ para los bienes que cambiaron de origen $\Rightarrow$ el ingreso real sube.

Conclusión: mejora el poder de compra y el consumo doméstico se amplía, pese a que la participación doméstica en el ingreso mundial cae: $\downarrow \vartheta(\tilde{z}) = \frac{wL}{wL + w^* \uparrow L^*}$

El aumento del tamaño externo ($\uparrow L^*$): comentarios

- Una lógica simétrica genera **pérdidas** de bienestar en la economía externa (ejercicio recomendado).
- Al crecer, el país externo se especializa en sectores donde es **relativamente menos productivo**, lo que **deteriora sus términos de intercambio** y reduce su PIB real per cápita.

Lección: el crecimiento de un socio comercial grande no es necesariamente “empobrecedor” para el país pequeño. El resultado depende de los términos de intercambio y de los patrones de gasto.

Estática comparativa: progreso tecnológico en el exterior

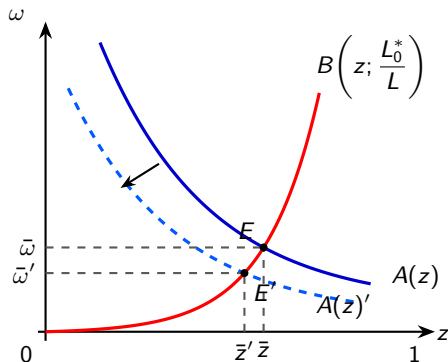
Los requerimientos unitarios externos caen para todos los bienes (progreso tecnológico proporcional y uniforme):

$$\downarrow a^*(z) \forall z \Rightarrow \downarrow A(z) = \frac{\downarrow a^*(z)}{a(z)}.$$

La curva $A(z)$ se desplaza **hacia abajo**.

El salario relativo doméstico **cae** (menos que proporcionalmente a la mejora) y se reduce el rango de bienes domésticos ($\downarrow \bar{z}$).

Al ω inicial, la mejora hace perder ventaja comparativa a algunas industrias domésticas $\Rightarrow \downarrow$ demanda de trabajo doméstico $\Rightarrow \downarrow \omega$. (*Equivalente: la pérdida de ventaja genera déficit; ω debe bajar para reequilibrar balanza comercial.*)



Efecto del progreso tecnológico en el exterior sobre el bienestar de la economía doméstica

Sabemos que $\omega' < \omega$ y $a^{*'}(z) < a^*(z)$:

Bien	Antes	Después	Comparación
Se compraban en la eco. doméstica y se siguen comprando en la eco. doméstica.	$\frac{1}{a(z)}$	$\frac{1}{a(z)}$	sin cambio
Se compraban en la eco. externa y se siguen comprando en la eco. externa.	$\frac{\omega}{a^*(z)}$	$\frac{\omega'}{a^{*'}(z)}$	mejora
Se compraban en la eco. doméstica y ahora se compran en la eco. externa.	$\frac{1}{a(z)}$	$\frac{\omega'}{a^{*'}(z)}$	mejora

Como la caída de ω es **menor** que la de $a^*(z)$, en la segunda fila $\omega'/a^{*'}(z) > \omega/a^*(z)$; y en la tercera $\omega'/a^{*'}(z) > 1/a(z)$.

Conclusión: mejora el poder de compra y el consumo doméstico se amplía.

Efecto del progreso tecnológico en el exterior sobre el bienestar de la economía externa

Bien	Antes	Después	Comparación
Se compraban en la eco. externa y se siguen comprando en la eco. externa.	$\frac{1}{a^*(z)}$	$\frac{1}{a^{*'}(z)}$	mejora
Se compraban en la eco. doméstica y se siguen comprando en la eco. doméstica.	$\frac{1}{\omega a(z)}$	$\frac{1}{\omega' a(z)}$	mejora
Se compraban en la eco. doméstica y ahora se compra en la eco. externa.	$\frac{1}{\omega a(z)}$	$\frac{1}{a^{*'}(z)}$	mejora

Como $a^{*'}(z) < a^*(z)$ y $\omega' < \omega$, el salario real w^*/p sube en todas las categorías.

Conclusión: el progreso tecnológico externo mejora el bienestar en la economía externa. A diferencia del aumento de L^* , que deterioraba el bienestar real per cápita de la propia economía externa vía términos de intercambio, el progreso tecnológico externo beneficia a ambas economías

Estática comparativa: transferencias unilaterales

Una transferencia $T > 0$ de la economía externa a la doméstica:

$$\text{ingreso doméstico} = wL + T, \quad \text{ingreso externo} = w^*L^* - T.$$

El balance comercial tras pagar la transferencia exige:

$$[1 - \vartheta(\tilde{z})]\omega L = \vartheta(\tilde{z})(L^*)$$

$$[1 - \vartheta(\tilde{z})](\omega L + T) - T = \vartheta(\tilde{z})(L^* - T) \implies \omega = \frac{\vartheta(\tilde{z})}{1 - \vartheta(\tilde{z})} \frac{L^*}{L}$$

Resultado de neutralidad

Ni $A(z)$ ni $B(\cdot)$ se modifican $\Rightarrow$ **no hay efecto** sobre el salario relativo, los precios relativos ni el patrón de especialización. (El efecto sobre el *bienestar* doméstico queda como ejercicio).

Extensión I: bienes no transables (exógenos)

Existe ahora un conjunto de bienes **no transables**. Se gasta una fracción k del ingreso en transables y $1 - k$ en no transables:

$$k \approx \int_0^1 b(z) dz < 1 \quad 1 - k \approx \int_0^1 c(x) dx$$

con los no transables indexados por $x \in [0, 1]$.

La función $A(\tilde{z})$ **no se modifica**. La ecuación de balance sí:

$$(1 - \vartheta(\tilde{z}) - (1 - k)) wL = \vartheta(\tilde{z}) w^* L^*$$

$$\omega = \frac{\vartheta(\tilde{z})}{k - \vartheta(\tilde{z})} \frac{L^*}{L} \equiv B\left(\tilde{z}, \frac{L^*}{L}\right)$$

k es una constante independiente de la estructura de salarios. Esta última ecuación junto con $\tilde{z} = A^{-1}(\omega)$ determinan el equilibrio $(\tilde{\omega}, \tilde{z})$.

Extensión II: transferencias con no transables

La economía doméstica recibe una transferencia T de la externa. El equilibrio del mercado de bienes requiere:

$$(1 - \vartheta(\tilde{z}) - (1 - k))(\omega L + T) - T = \vartheta(\tilde{z})(L^* - T)$$

y operando:

$$\omega = \frac{1 - k}{k - \vartheta(\tilde{z})} \frac{T}{L} + \frac{\vartheta(\tilde{z})}{k - \vartheta(\tilde{z})} \frac{L^*}{L} \equiv B\left(\tilde{z}, \frac{L^*}{L}, T\right)$$

Efectos

Ahora $B(\cdot)$ **sí** se desplaza: el salario relativo doméstico **aumenta** ($\uparrow \omega$) y la economía doméstica produce un rango menor de bienes transables ($\downarrow \tilde{z}$). El mayor ω eleva el precio relativo de las exportaciones domésticas: $\frac{p(z)}{p(z'')} = \omega \frac{a(z)}{a^*(z'')}$.

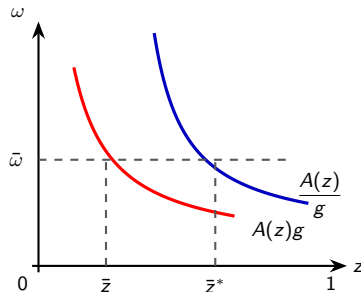
Con no transables, la transferencia *deja* de ser neutral, reaparece el efecto sobre los términos de intercambio.

Extensión III: costos de transporte (iceberg)

Se **importa** a la economía doméstica si $g w a(z) > w^* a^*(z) \implies \omega > \frac{A(z)}{g}$, y se **exporta** a la externa si $w a(z) < g w^* a^*(z) \implies \omega < g A(z)$.

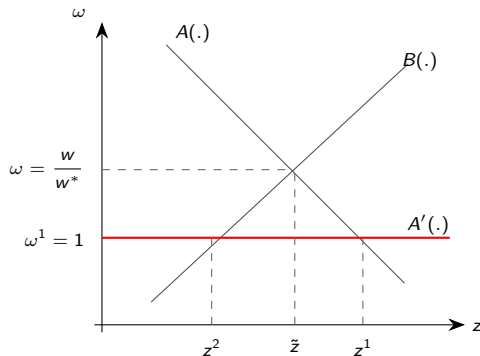
A un ω dado se evidencia que:

- La doméstica produce y **exporta** a la izquierda de $gA(z)$.
- Ambos producen **no transables** en el rango intermedio.
- La externa produce y exporta a la derecha de $A(z)/g$.



Extensión IV: transferencia tecnológica (ejercicio)

Analice el caso de una **transferencia tecnológica** tal que todos los países adoptan la tecnología más eficiente.



Para la próxima sesión

Lectura obligatoria

Neary, P. (1978). *Short-Run Capital Specificity and the Pure Theory of International Trade*.

Universidad Católica Boliviana | ECO-305 Comercio Internacional | E. Yáñez